例 1.1 计算 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

解 将第一行依次加到其他行上便得到一个上三角行列式且主对角线上元素依次为 $1,2,\cdots,n$. 因此 $|\boldsymbol{A}|=n!$. □

例 1.2 （爪型行列式）求下列行列式的值

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

解 第 $i\,(i=2,\cdots,n+1)$ 列乘以 $-a_{i-1}^{-1}$ 加到第一列上, 得:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a_0-\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^{-1} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}=(a_1a_2\cdots a_n)(a_0-\sum_{i=1}^{n}a_i^{-1}).\ \square$$

例 1.3 计算下列 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

方法一. 采用例 1.6 的结论

方法二.

解　从第二列起将每一列加到第一列上并提出公因子 $(n-1)$, 得到

$$|\boldsymbol{A}| = (n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

再将第一行乘以 -1 依次加到后面各行得到

$$|\boldsymbol{A}| = (n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1). \ \square$$

例 1.4　计算下列 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{vmatrix}$$

解　从第二列起将各列依次加到第一列上并提取公因子 $b+\sum\limits_{i=1}^{n} a_i$, 得到

$$|\boldsymbol{A}| = (b+\sum_{i=1}^{n} a_i)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{vmatrix},$$

再将第一行乘以 -1 依次加到后面每一行, 得到

$$|\boldsymbol{A}| = (b+\sum_{i=1}^{n} a_i)b^{n-1}. \ \square$$

例 1.5 设 $|\boldsymbol{A}(t)|$ 是一个带参数 t 的行列式，满足

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11}+t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21}+t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}+t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix}$$

并且记 $|\boldsymbol{A}(0)|$ 中 (i,j) 元素的代数余子式为 $\mathscr{A}_{ij}$，求证：

$$|\boldsymbol{A}(t)| = |\boldsymbol{A}(0)| + t\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathscr{A}_{ij}$$

证明 将行列式第一列拆成两列再展开:

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21} & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix}.$$

上式中的右边一个行列式用 -1 乘以第一列加到后面的列上去, 得到:

$$\begin{vmatrix} t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = t(A_{11}+A_{21}+\cdots+A_{n1}).$$

再对另一个行列式第二列拆成两列展开, 不断这样做下去就可得到结论. □

注 用上面的方法不难证明更一般的结论.

推论 已知

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

则

$$|\boldsymbol{A}(t_1,t_2,\cdots,t_n)| = \begin{vmatrix} a_{11}+t_1 & a_{12}+t_2 & \cdots & a_{1n}+t_n \\ a_{21}+t_1 & a_{22}+t_2 & \cdots & a_{2n}+t_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+t_1 & a_{n2}+t_2 & \cdots & a_{nn}+t_n \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| + \sum_{j=1}^{n} t_j \sum_{i=1}^{n} A_{ij}.$$

（注意在这个解答中我们花体的$\mathcal{A}$写成了普通不加粗的A）

例 1.6 计算如下 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解法一.

解 对第 n 列进行分拆即可得到递推公式:

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y+0 \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y+0 \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y+0 \\ z & z & z & \cdots & z & y+x_n-y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & 0 \\ z & x_2 & y & \cdots & y & 0 \\ z & z & x_3 & \cdots & y & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & 0 \\ z & z & z & \cdots & z & x_n-y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1-z & y-z & y-z & \cdots & y-z & 0 \\ 0 & x_2-z & y-z & \cdots & y-z & 0 \\ 0 & 0 & x_3-z & \cdots & y-z & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1}-z & 0 \\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix} + (x_n-y)D_{n-1} \\ &= (x_n-y)D_{n-1}+y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-z). \end{aligned}$$

同理 (转置) 有

$$D_n=(x_n-z)D_{n-1}+z\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y).$$

若 $y\neq z$, 解得

$$D_n=\frac{1}{z-y}\left[z\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)-y\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)\right];$$

若 $y=z$, 由递推得

$$D_n=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)+y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-y). \quad \square$$

解法二.

解 令

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a+t & b+t & \cdots & b+t \\ c+t & a+t & \cdots & b+t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c+t & c+t & \cdots & a+t \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| + tu, \quad u = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

注意 u 和 t 无关. 当 $t=-b$ 时, 得

$$|\boldsymbol{A}(-b)| = \begin{vmatrix} a-b & 0 & \cdots & 0 \\ c-b & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c-b & c-b & \cdots & a-b \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}| - bu = (a-b)^n$$

同理, 当 $t=-c$ 时, $|\boldsymbol{A}(-c)| = |\boldsymbol{A}| - cu = (a-c)^n$. 若 $b \neq c$, 消去 u 可得

$$|\boldsymbol{A}| = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}.$$

若 $b=c$, 这是一个各行和相等的行列式, 用 § 1.2.5 的方法不难求得

$$|\boldsymbol{A}| = \Big(a + (n-1)b\Big)(a-b)^{n-1}. \ \square$$

例 1.7 计算下列行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n\\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n\end{vmatrix}$$

解 将行列式升阶为

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n\\ 1 & 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}.$$

将第一行拆开, 得

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}.$$

后面一个行列式的第一行提出公因子 -1 后是一个关于 $1,x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的 Vander Monde 行列式, 从而可得

$$|\boldsymbol{A}|=\Big(2x_1x_2\cdots x_n-(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)\Big)\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j-x_i).\ \square$$

例 1.8 计算下列行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n\end{vmatrix}$$

解 注意这个行列式和 Vander Monde 行列式的区别在于它们的最后一列. 现添上一行一列使之成为 Vander Monde 行列式, 再求出 y^{n-1} 的系数即可解出答案:

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & x_2^n\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n\\ 1 & y & y^2 & \cdots & y^{n-1} & y^n\end{vmatrix},$$

则

$$|\boldsymbol{B}| = (y-x_1)(y-x_2)\cdots(y-x_n)\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

因此 y^{n-1} 的系数是

$$-(x_1+x_2+\cdots+x_n)\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

而 $|\boldsymbol{B}|$ 中元素 y^{n-1} 的代数余子式为 $(-1)^{n+1+n}|\boldsymbol{A}| = -|\boldsymbol{A}|$, 因此

$$|\boldsymbol{A}| = (x_1+x_2+\cdots+x_n)\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i). \ \square$$

例 1.9 （三对角行列式）计算下列行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}$$

解　这个行列式的特点是主对角线上的元素全为 a, 上次对角线上元素全为 b, 下次对角线上的元素全为 c, 其余元素为零. 为了求递推式, 按第一行展开, 得

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}.$$

令 $a=\alpha+\beta,\ bc=\alpha\beta$, 则

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1}-\alpha D_{n-2}),\ D_n - \beta D_{n-1} = \alpha(D_{n-1}-\beta D_{n-2}).$$

于是

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta^n,\ D_n - \beta D_{n-1} = \alpha^n.$$

因此, 若 $a^2 \neq 4bc$ (即 $\alpha \neq \beta$), 则

$$D_n = \frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta};$$

若 $a^2 = 4bc$ (即 $\alpha=\beta$), 则

$$D_n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n. \ \square$$

大家已经学过了相似标准型理论，常系数线性递推数列现在大家应当已经会处理，并且明白原理。

例 1.10 （多项式的友阵行列式）计算下列行列式

$$F_n=\begin{vmatrix} x & -1 & & & \\ & x & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & x+a_1 \end{vmatrix}$$

$$F_n=\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda+a_1 \end{vmatrix}.$$

解 按第一行展开并注意到以下两点: 一是 a_n 的余子式是一个上三角行列式, 故其值等于 $(-1)^{n-1}$; 二是 λ 的余子式是与 F_n 相类似的 $n-1$ 阶行列式, 我们记之为 F_{n-1}, 于是

$$F_n=\lambda F_{n-1}+(-1)^{1+n}(-1)^{n-1}a_n=\lambda F_{n-1}+a_n.$$

利用递推关系不难求得

$$F_n=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+a_2\lambda^{n-2}+\cdots+a_n.$$

（自行把这个解答中的λ换成x）

例 1.11 对于 n 次多项式 $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，它有 $n+1$ 个互不相同的零点 $b_1,b_2,\cdots,b_{n+1}$，求证：$f(x)$ 为零多项式

证明 由假设 $x_0=a_0,\ x_1=a_1,\ \cdots,\ x_{n-1}=a_{n-1},\ x_n=a_n$ 是下列线性方程组的解:

$$\begin{cases} x_0+b_1x_1+\cdots+b_1^{n-1}x_{n-1}+b_1^nx_n=0, \\ x_0+b_2x_1+\cdots+b_2^{n-1}x_{n-1}+b_2^nx_n=0, \\ \qquad\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_0+b_{n+1}x_1+\cdots+b_{n+1}^{n-1}x_{n-1}+b_{n+1}^nx_n=0. \end{cases}$$

上述线性方程组的系数行列式是一个 Vander Monde 行列式, 由于 $b_1,b_2,\cdots,b_{n+1}$ 互不相同, 所以系数行列式不等于零. 由 Cramer 法则可知上述线性方程组只有零解, 即有 $a_n=a_{n-1}=\cdots=a_1=a_0=0$. □